TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE P4-P5
ASPECTS ONDULATOIRE ET CORPUSCULAIRE DE LA LUMIÈRE – DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1) L'effet photoélectrique est l'émission : a) de photons par un métal chauffé ; b) d'électrons par un métal éclairé ; c) de protons par un métal.

2) L'énergie d'un photon est : a) $W = h\nu$; b) $W = h/\nu$; c) $W = h\lambda$.

3) L'effet photoélectrique se produit si : a) $\nu < \nu_0$; b) $\lambda > \lambda_0$; c) $\nu \geq \nu_0$.

4) La constante de Planck vaut : a) $6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s ; b) 3×10^{8} J.s ; c) $1{,}6 \times 10^{-19}$ J.s.

5) L'électronvolt vaut : a) $1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; b) $1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; c) $9{,}1 \times 10^{-31}$ J.

6) Le physicien qui a interprété l'effet photoélectrique en 1905 est : a) Young ; b) Einstein ; c) Newton.

Exercice 2 : Mots manquants

Pour les phrases suivantes, indiquer, dans l'ordre, les mots manquants.

1) Un métal convenablement éclairé par de la lumière émet des électrons : c'est l'effet ... Cet effet met en évidence le caractère ... de la lumière.

2) La vitesse de la lumière dans le vide est égale à ... km/s. Cette vitesse diminue quand la densité du milieu traversé ...

3) L'effet photoélectrique prouve que la lumière est constituée de particules appelées ... La quantité d'énergie que transporte chacune de ces particules est appelée ... La lumière a donc une structure ... ou ...

Exercice 3 : Énergie des photons

On considère une radiation de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 500$ nm.

1) À quel domaine appartient-elle ? Quelle est sa couleur approximative ?

2) Calculer sa fréquence.

3) Calculer l'énergie d'un photon en joules puis en électronvolts.

4) Une radiation ultraviolette de longueur d'onde 250 nm transporte-t-elle des photons plus ou moins énergétiques ? Justifier.

Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s ; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s ; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

Exercice 4 : **Effet photoélectrique sur le potassium**

Le travail d'extraction d'un électron du potassium est $W_0 = 2{,}25$ eV.

1) Calculer la fréquence seuil ν_0 et la longueur d'onde seuil λ_0 du potassium.

2) On éclaire le potassium avec une radiation de longueur d'onde $\lambda = 400$ nm. Y a-t-il effet photoélectrique ? Justifier.

3) Calculer l'énergie cinétique maximale des électrons émis, en eV puis en J.

4) En déduire leur vitesse maximale.

5) Que se passe-t-il si l'on éclaire avec une radiation rouge de 700 nm, même très intense ?

Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Exercice 5 : **Seuil photoélectrique**

On considère un métal pour lequel le travail d'extraction d'un électron est $W_0 = 1{,}9$ eV.

1) Quelle est la longueur d'onde λ_0 du seuil photoélectrique ?

2) Quelles sont les longueurs d'onde des radiations susceptibles de donner l'effet photoélectrique ?

3) Une radiation de longueur d'onde $\lambda = 0{,}40$ μm permet-elle l'effet photoélectrique ? Justifier.

On donne : constante de Planck $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s ; célérité de la lumière dans le vide $C = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; masse de l'électron $m_e = 9{,}10 \times 10^{-31}$ kg.

Exercice 6 : **L'expérience de Hertz**

Une plaque de zinc fixée sur un électroscope est chargée négativement : les feuilles de l'électroscope s'écartent. On éclaire la plaque avec une lampe riche en ultraviolets.

1) Qu'observe-t-on ? Interpréter.

2) On interpose une plaque de verre (qui absorbe les UV) entre la lampe et le zinc. Qu'observe-t-on ? Conclure.

3) Que se passe-t-il si l'électroscope est chargé positivement ? Pourquoi ?

4) Pourquoi cette expérience ne peut-elle pas s'expliquer par la théorie ondulatoire de la lumière ? Quelle interprétation Einstein a-t-il proposée ?

LN_EDUCATION